Comparação entre HFSS, Tidy3D e Modelo Analítico em Circuitos de Radiofrequência

Proposta de Trabalho Final — Planejamento Experimental em Blocos

Beatriz S. Campagnaro, Filipe C. Andrade e Izabela C. S. Barbosa

Disciplina: Planejamento e Análise de Experimentos
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) — UFMG

10 de Novembro de 2026

UFMG



Roteiro da Apresentação

1. Importância da Simulação Eletromagnética e Problema
2. Métodos Avaliados e Objetivo do Experimento
3. Dispositivos de Teste: Os 5 Circuitos de RF
4. Metodologia Planejada e Continuidade do Trabalho
5. Referências

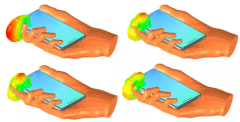
Importância e Aplicações da Simulação Eletromagnética

Aplicações e Relevância

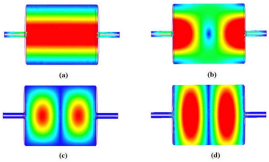
- **Telecomunicações e RF:**
  - Torres de transmissão, radares e enlaces 5G/6G.
  - Radiação de antenas em dispositivos móveis.
- **Análise de Campos e Modos:**
  - Visualização de modos ressonantes e distribuição de campo elétrico/magnético.
  - Compatibilidade eletromagnética (EMC).
- **Prototipagem Virtual:**
  - Previsão de acoplamentos e perdas antes da fabricação física.
  - Redução de custo e tempo de bancada.



Torres de Comunicação e Radar



Irradiação em Dispositivos Móveis



Distribuição de Campos e Modos

O Problema de Pesquisa: Evolução das Ferramentas



Questão Central do Estudo

- **Lacuna de Validação:** O suporte recém-lançado de RF no **Tidy3D** entrega resultados equivalentes ao consolidado **HFSS** e ao **Modelo Analítico**?
- **Abordagem:** Comparar estatisticamente as **3 ferramentas** em **5 circuitos clássicos de RF**, isolando o efeito de cada circuito por meio de **blocos**.

Comparação entre as 3 Abordagens e Objetivo

1. Ansys HFSS

Elementos Finitos (FEM)

- Usado desde **1990**
- Domínio da frequência
- Malha tetraédrica adaptativa
- Padrão de mercado em RF

2. Tidy3D

Diferenças Finitas (FDTD)

- Criado em **2021** (óptica/fotônica)
- Domínio do tempo via GPU
- Malha cartesiana estruturada
- **Último ano:** compatível com RF

3. Modelo Analítico

Equações Fechadas

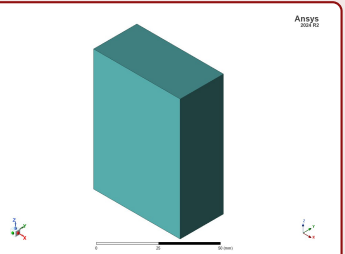
- Literatura clássica de RF
- Linhas de transmissão e modos
- Cálculo teórico imediato
- Referência inicial de projeto

Objetivo do Experimento: Comparar os Softwares/Métodos ($a = 3$ níveis)

Isolar o efeito dos **5 circuitos de RF** para testar se há diferença significativa entre **HFSS**, **Tidy3D** e **Analítico**.

Dispositivos Avaliados (Parte I): Guias e Estruturas Ressonantes

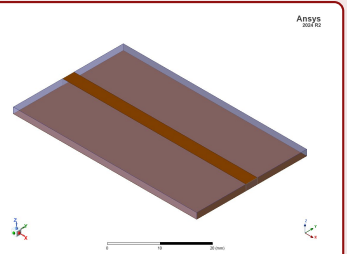
1. Cavidade Ressonante Retangular



Estrutura metálica fechada 3D

- **Física:** Modos TE/TM.
- **Métrica:** Ressonância (f_{101}).

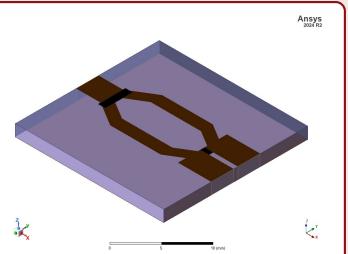
2. Linha de Transmissão Microfita



Guia planar quase-TEM

- **Física:** Guia em substrato.
- **Métrica:** Impedância (Z_0) e $|S_{21}|$.

3. Divisor de Potência de Wilkinson

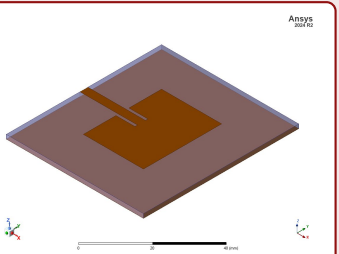


Divisor de 3 portas (-3 dB)

- **Física:** Divisão igualitária.
- **Métrica:** $|S_{11}|$, $|S_{21}|$ e $|S_{23}|$.

Dispositivos Avaliados (Parte II): Radiação, Acoplamento e Isolamento

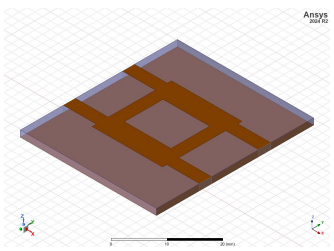
4. Antena de Microfita (*Patch*)



Elemento radiante planar

- **Física:** Radiação aberta.
- **Métrica:** Frequência (f_r) e $|S_{11}|$.

5. Acoplador Híbrido *Branch-Line*



Acoplador em quadratura (90°)

- **Física:** Acoplamento 3 dB.
- **Métrica:** Amplitude e fase (90°).

Por que Usar Blocos?

5 Topologias Distintas
Fenômenos físicos diferentes

↓

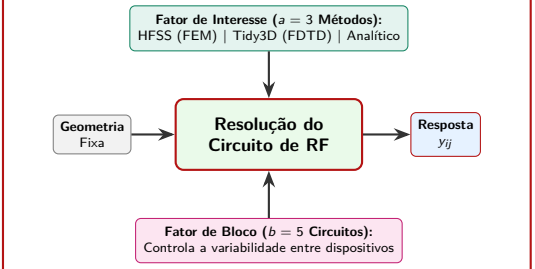
Isolamento em Blocos ($b = 5$)
Remove o efeito do circuito

↓

Foco nos Métodos ($a = 3$)
HFSS vs. Tidy3D vs. Analítico

Metodologia Planejada: Experimento em Blocos Completos (RCBD)

Estrutura de Controle do Experimento



Matriz Experimental ($b = 5$ Blocos $\times$ $a = 3$ Métodos)

Bloco (Dispositivo de RF)	HFSS	Tidy3D	Analítico
1. Cavidade Ressonante	y_{11}	y_{21}	y_{31}
2. Linha de Microfita	y_{12}	y_{22}	y_{32}
3. Divisor de Wilkinson	y_{13}	y_{23}	y_{33}
4. Antena de Microfita	y_{14}	y_{24}	y_{34}
5. Acoplador *Branch-Line*	y_{15}	y_{25}	y_{35}
Média do Método ($\bar{y}_{i\cdot}$)	$\bar{y}_{1\cdot}$	$\bar{y}_{2\cdot}$	$\bar{y}_{3\cdot}$

Modelagem Estatística em Blocos e Hipóteses

Para isolar a variabilidade estrutural entre os **5 circuitos de RF** e avaliar apenas a diferença entre os **3 métodos**, adota-se o modelo linear aditivo em blocos completos (RCBD):

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij}, \qquad \epsilon_{ij} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

μ: Média global | τ_i: Efeito do Método ($i = 1, 2, 3$) | β_j: Efeito do Circuito/Bloco ($j = 1, \ldots, 5$)

Efeito dos Métodos (τ_i)
$SS_{\text{Métodos}}$ ($a - 1 = 2$ GL)
Variabilidade entre HFSS, Tidy3D e Analítico

Efeito dos Circuitos (β_j)
SS_{Blocos} ($b - 1 = 4$ GL)
Variabilidade isolada dos 5 dispositivos

Erro Residual (ϵ_{ij})
SS_{Erro} ($(a-1)(b-1) = 8$ GL)
Variância residual livre do efeito de bloco

Hipóteses do Teste ANOVA em Blocos ($F_0 = MS_{\text{Métodos}}/MS_{\text{Erro}}$):

$H_0 : \tau_{\text{HFSS}} = \tau_{\text{Tidy3D}} = \tau_{\text{Analítico}} = 0$ (Métodos equivalentes) vs. $H_1 : \exists\, \tau_i \neq 0$ (Há diferença entre os métodos)

Continuidade do Trabalho e Resultados Esperados

Etapa	Conteúdo	Descrição
#1	Modelagem e Simulação	Execução dos 5 circuitos no HFSS, Tidy3D e Modelo Analítico
#2	Estruturação em Blocos	Tabulação das respostas padronizadas (y_{ij}) nos $b = 5$ blocos
#3	Análise e Decisão	ANOVA em blocos (RCBD), teste F_0 e comparação entre métodos

Metodologia de Avaliação e Resultados Esperados

- **Isolamento Experimental:** 5 blocos (dispositivos de RF) avaliados nos 3 métodos sob as mesmas especificações físicas.
- **Resultado Esperado:** Isolar a variação entre circuitos (SS_{Blocos}) e verificar se o recente módulo de RF do **Tidy3D** apresenta equivalência estatística frente ao **HFSS** e ao **Modelo Analítico**.

Referências Bibliográficas

D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012. ISBN: 978-0-470-63155-3.

Ansys Inc., "Ansys HFSS: 3D High Frequency Electromagnetic Simulation Software," 2024. [Online]. Disponível em: `https://ansys.synopsys.com/products/electronics/ansys-hfss`.

Flexcompute Inc., "Tidy3D: Fast GPU-accelerated FDTD Electromagnetic Solver," 2024. [Online]. Disponível em: `https://tidy3d.simulation.cloud`.

International Journal of Antennas and Propagation, "Electromagnetic and RF Circuit Analysis," Wiley/Hindawi. [Online]. DOI: `https://doi.org/10.1155/ijap/2733569`.

F. Ghasemifard et al., "Silicon-based optical leaky wave antenna with narrow beam radiation," 2011. [Online]. Disponível em: `https://www.researchgate.net/publication/51193354`.